

HESTIA pour MALO

ACTIVE DIRECTORY ET MESSAGERIE

DAT

Hamdy TABSISSI
27/06/2022

Table des matières

1.	Présentation du Projet	3
1.1.	Entreprise Hestia	3
1.2.	Contexte	3
1.3.	Objectif	3
1.4.	Schéma Général.....	4
1.5.	Diagramme de Gantt	5
2.	Service d'Annuaire : Active Directory.....	5
2.1.	Organisation de l'Active Directory	6
2.2.	Rôles FSMO.....	7
2.3.	Active Directory : Serveur Primaire	8
2.3.1.	Rôle DNS	8
2.3.2.	Rôle ADDS.....	8
2.3.2.1.	Arborescence et Conventions de Nommage.....	9
2.3.2.2.	GPO.....	10
2.3.3.	Rôle ADCS	10
2.3.4.	Rôle ADFS	11
2.4.	Active Directory : Serveur Secondaire.....	11
2.4.1.	Réplication et Redondance	11
3.	Messagerie : Office 365	11
3.1.	Analyse des besoins.....	12
3.2.	Organisation d'Office 365.....	12
3.3.	Filtre Anti-Spam.....	13
3.4.	Abonnement.....	13
3.5.	Client de messagerie	14
3.6.	Messagerie Instantanée	14
3.7.	Azure AD Connect.....	15
4.	Politique de Sécurité	15
4.1.	La sécurité des accès	15
4.2.	Les profils utilisateurs et les droits d'accès	16
5.	Transfert de compétence	16
5.1.	Active Directory.....	16
5.2.	Office 365	16
6.	Coût	17

6.1.	Active Directory.....	17
6.2.	Office 365	17
6.3.	Main d'œuvre	17
7.	Normes et Règlement applicable	18
7.1.	Lois et Décrets	18
7.2.	Document Techniques et Normes.....	18
7.3.	Autres Documents	19

1. Présentation du Projet

1.1. Entreprise Hestia

Hestia est une société spécialisée dans la prestation de services et solutions informatiques depuis 10 ans.



Nous accompagnons nos clients tout au long du cycle de vie du système d'information du début jusqu'à l'implémentation complète du système, tout en fournissant un service de qualité et adapté aux attentes requises.

Basé en France, à Paris, le chiffre d'affaires est de 1 000 000 euros en 2021, notre entreprise possède des clients partout dans le monde (France, Belgique, États-Unis, Suisse, Espagne, Suisse, Japon ...).

1.2. Contexte

La société Malo profite de son déménagement dans de nouveaux locaux pour remplacer entièrement son infrastructure (ses équipements informatiques et les applications qu'elle utilise).



Notre société Hestia aura donc la charge de la migration de l'ancienne infrastructure vers la nouvelle infrastructure tout en conservant toutes les données et en respectant le cahier des charges et attentes du client.

1.3. Objectif

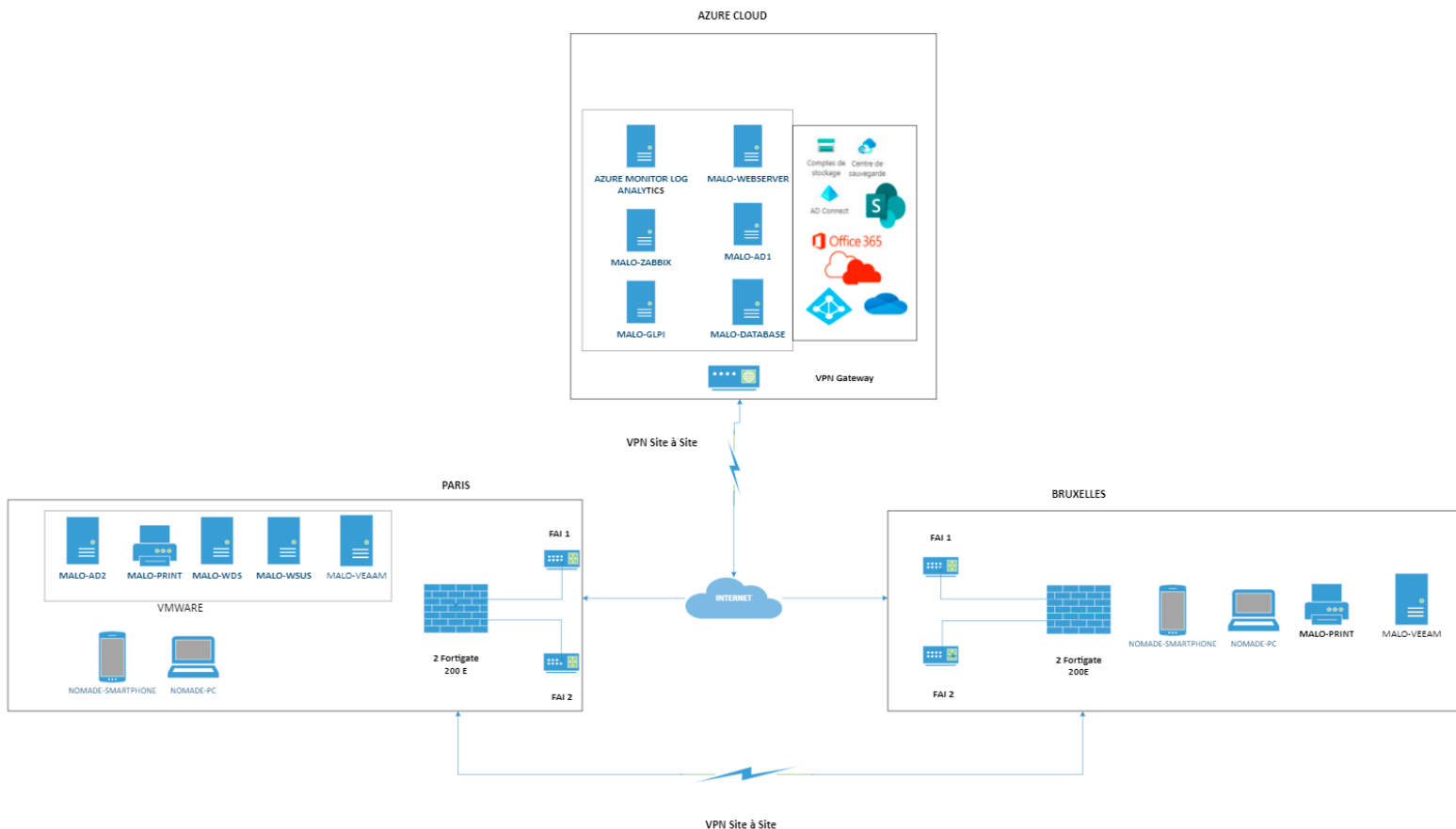
L'objectif est de changer son infrastructure afin d'avoir une solution la plus complète et la plus flexible possible.

Nous aurons à mettre en place une solution performantes, adaptée, évolutive dans le temps et qui possède une condition de reprise d'activité efficace et transparente afin de n'avoir aucune interruption de service.

Notre équipe en charge du projet sera constituée de 4 spécialistes :

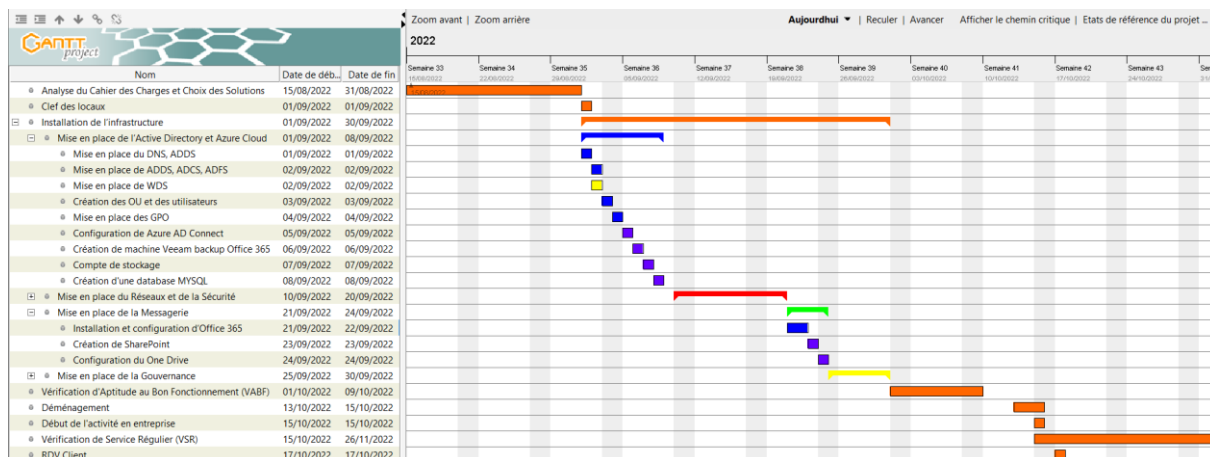
- Jean-Emmanuel GABRIEL : s'occupera de l'infrastructure serveur (cloud privé / public) avec le stockage, les serveurs et la sauvegarde.
- Mouhamadou DIALLO : chargé de la partie Réseau et Sécurité avec le réseau local, réseau étendu WAN, réseau sans-fil Wifi et l'accès distant.
- Hamdy TABSISSI : traitera l'Active Directory et la Messagerie.
- Mugdat ISSEN : gèrera la Gouvernance avec la supervision, la gestion des logs et la gestion de parc.

1.4. Schéma Général



Ce schéma réunit toutes nos solutions en une représentation. Nous avons choisi une architecture hybride.

1.5. Diagramme de Gantt



2. Service d'Annuaire : Active Directory

Le service d'annuaire est l'un des composants les plus importants d'un système d'information, et ce, quelle que soit sa taille. Il offre des services centraux capables de fédérer les multiples éléments qui composent le système d'information lui-même.

Active Directory (AD) est une solution de service d'annuaire qui a pour objectif principal de fournir des services centralisés d'identification et d'authentification à un réseau d'ordinateurs utilisant le système Windows, MacOS et encore Linux.



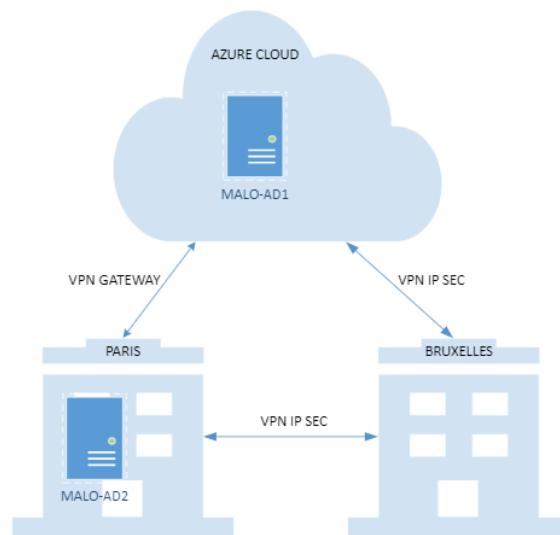
Il permet également l'attribution et l'application de stratégies ainsi que l'installation de mises à jour critiques par les administrateurs. Active Directory répertorie les éléments d'un réseau administré tels que les comptes des utilisateurs, les serveurs, les postes de travail, les dossiers partagés, les imprimantes, etc.

Un utilisateur peut ainsi facilement trouver des ressources partagées, et les administrateurs peuvent contrôler leur utilisation grâce à des fonctionnalités de distribution, de duplication, de partitionnement et de sécurisation de l'accès aux ressources répertoriées.

2.1. Organisation de l'Active Directory

Pour l'infrastructure, j'ai mis en place 2 serveurs Active Directory :

- L'AD primaire de l'active directory (nommée MALO-AD1) est mis en place sur Microsoft Azure Cloud
- L'AD secondaire (nommée MALO-AD2) est basé sur le site de Malo à Paris sur l'hyperviseur VMWare



Le serveur secondaire sert de réplication et de redondance au serveur primaire.

La réplication pour sauvegarder les données créées dans le serveur primaire.

Et la redondance pour que le serveur secondaire reprenne la main en cas d'incident.

Sur Azure Cloud, j'ai créé un Active Directory sur Windows Servers 2022 avec les paramètres suivants :

- Région : East Europe
- Système d'exploitation : Windows
- Instance : D4 v3 : 4 processeurs virtuels, 16 Go RAM, stockage 100Go, 0.337\$ US/heure

2.2. Rôles FSMO

Voici la localisation des 5 rôles FSMO (Flexible Single Master Operation) au sein des 2 serveurs Active Directory :

Contrôleur de Domaine	 - Azure Cloud MALO-AD1 Primaire	 - Paris MALO-AD2 Secondaire
Les 5 Rôles FSMO :	1. Maître d'attribution des noms de domaine 2. Contrôleur de schéma 5. Émulateur PDC	3. Maître RID 4. Maître d'infrastructure

Chacun des 5 rôles ont leur utilités :

Maître d'attribution des noms de domaine	Contrôleur de schéma	Maître RID	Maître d'infrastructure	Emulateur PDC
--	----------------------	------------	-------------------------	---------------

- Maître d'attribution des noms de domaine est unique au sein d'une forêt et attribue les noms de domaine.
- Contrôleur de schéma est unique au sein d'une forêt et gère la structure du schéma.
- Maître RID est unique au sein d'un domaine et attribue des blocs de RID aux contrôleurs de domaine pour assurer que les SID des objets soient uniques.
- Maître d'infrastructure est unique au sein d'un domaine et doit gérer les références d'objets au sein du domaine.
- Émulateur PDC est unique au sein d'un domaine et assure diverses missions liées à la sécurité et par défaut il joue le rôle de serveur de temps pour l'ensemble du domaine.

2.3. Active Directory : Serveur Primaire

BESOINS	SOLUTIONS
Nom de Domaine	DNS
Management des Droits des Utilisateurs	ADDS
Management des Certificats	ADCS
Authentification Unique	ADFS

2.3.1. Rôle DNS

Le Système de Nom de Domaine (DNS) fournit une méthode standard d'association de noms à des adresses internet numériques.

Cela permet aux utilisateurs d'être intégré au domaine Malo et ainsi avoir les fichiers et les applications propres à eux.

Notre nom de domaine est 'malo.lan'.

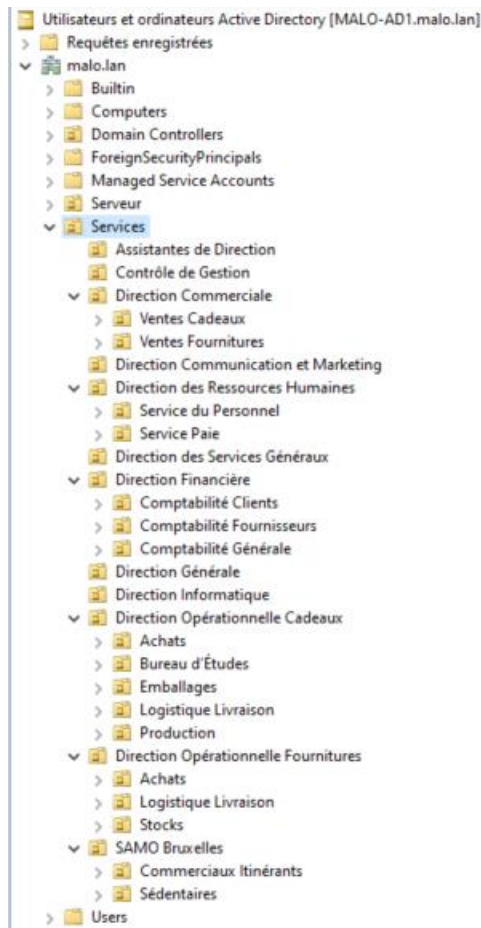
2.3.2. Rôle ADDS

Pour Les Services de Domaine Active Directory (ADDS) stockent des informations à propos des objets sur le réseau et rendent ces informations disponibles pour les utilisateurs et les administrateurs du réseau. L'ADDS permettent aux administrateurs de gérer ces informations de façons sécurisée et facilitent les utilisateurs du réseau en leur donnant un accès aux ressources autorisées n'importe où sur le réseau via un processus d'ouverture de session unique.

2.3.2.1. Arborescence et Conventions de Nommage

L'arborescence suit la configuration logique de L'Active Directory.

J'organise la société MALO en organisant les unités d'organisation par services et sous services :



Pour ce qui est de la convention de nommage. Elle se divise en 2 groupes : les serveurs et les utilisateurs.

Les serveurs sont nommés de la sorte : 'MALO-NomServeur'

Les utilisateurs, pour se connecter à leur session, ont comme identifiant la 1^{ère} lettre de leur prénom avec un ‘.’ suivie de leur nom de famille et un mot de passe sécurisée que nous verrons dans la partie GPO.



Pour l'utilisateur Carl BARK, il se connecte avec :

c.bark@malo.lan

[MotdePasseSessionWindows]

2.3.2.2. GPO

Pour un management d'utilisateurs plus sécurisé, j'ai mis en place les GPO suivantes pour les poste de travail et la session utilisateur pour une politique de sécurité adéquate :

GPO	Postes de Travail	Session Utilisateur
Tout	- Fond d'écran avec logo MALO - Firefox sur la page de l'intranet - Adobe Reader DC - Économiseur d'écran avec mot de passe - 1 agent GLPI - 1 agent Zabbix - 1 agent <u>forticlient</u>	- Word et Excel - Mot de passe qui change chaque mois sans revenir sur un mot de passe utilisé ces 3 derniers mois avec 1Majuscule, 1minuscule, 1chiffre et 1signe
SERVICES Communication et Commercial	- Photoshop - <u>Omnipage Ultimate</u>	- Powerpoint et Publisher

2.3.3. Rôle ADCS

Pour le management des certificats, J'ai mis en place l'ADCS (Active Directory Certificate Services). J'ai configuré 6 certificats pour prendre en charge :

- Le firewall
- Les réseaux sans fil sécurisés
- Les réseaux privés virtuels
- La sécurité IPSec (Internet Protocol Security)
- La protection d'accès réseau (NAP)
- Le Système de fichiers EFS (Encrypting File System)

Voici les informations clé pour le mettre place :

The screenshot shows the 'Configuration des services de certificats Active Directory' window. The 'Confirmation' step is selected in the left sidebar. The main area displays the configuration details for the 'Services de certificats Active Directory' role. The 'SERVEUR DE DESTINATION' is 'MALO-AD1.malo.lan'. The 'Autorité de certification' section shows the following details:

- Type d'AC : Racine d'entreprise
- Fournisseur de services de chiffrement : RSA#Microsoft Software Key Storage Provider
- Algorithme de hachage : SHA256
- Longueur de la clé : 2048
- Autoriser l'interaction de l'administrateur : Désactivé
- Période de validité du certificat : 25/06/2027 19:07:00
- Nom unique : CN=malo-MALO-AD1-CA,DC=malo,DC=lan
- Emplacement de la base de données de certificats : C:\Windows\system32\CertLog
- Emplacement du journal de la base de données de certificats : C:\Windows\system32\CertLog

At the bottom, there are buttons for '< Précédent', 'Suivant >', 'Configurer', and 'Annuler'.

2.3.4. Rôle ADFS

L'ADFS (Service de Fédération Active Directory) intègre des fonctionnalités de fédération des identités sécurisée et simplifiée et d'authentification unique via le web. ADFS inclut un service de fédération qui permet l'authentification unique via le web basée sur un navigateur.

2.4. Active Directory : Serveur Secondaire

BESOINS	SOLUTIONS
Sauvegarde	Réplication
Reprise d'activité	Redondance

2.4.1. Réplication et Redondance

La réplication a été mise en place entre les 2 serveurs.

Chaque création d'objet dans l'AD primaire est sauvegardée toutes les 15 minutes dans le serveur secondaire.

La redondance a été mise en place pour veiller à ce que les utilisateurs puissent quand même se connecter au réseau en cas de panne du serveur principal.

Du côté serveur, une opération de 'seizing' est mise en place pour transférer les rôles FSMO de l'AD primaire à l'AD secondaire.

3. Messagerie : Office 365

Penchons-nous maintenant sur la solution de messagerie pour permettre aux utilisateurs de communiquer entre eux et aussi à l'extérieur.



Office 365 est la solution que j'ai choisie pour ses mises à jour automatiques rapides et instantanée contre les menaces de sécurité récemment découvertes, d'une protection intégrée contre la perte de données et du respect de normes de sécurité telles que la norme ISO27001.

Ça signifie également que les dernières fonctionnalités sont immédiatement à la disposition de vos employés.

La flexibilité d'Office 365, qui vous permet d'augmenter ou de diminuer le stockage de messagerie dont vous avez besoin d'un mois à l'autre, le besoin actuel est de To

Son évolutivité facilite l'expansion de l'entreprise Malo et sa mondialisation. Par exemple, je peux donner à un nouveau bureau en Belgique un accès immédiat aux comptes de messagerie existants ou ajouter de nouveaux employés aux applications professionnelles de manière transparente et instantanée.

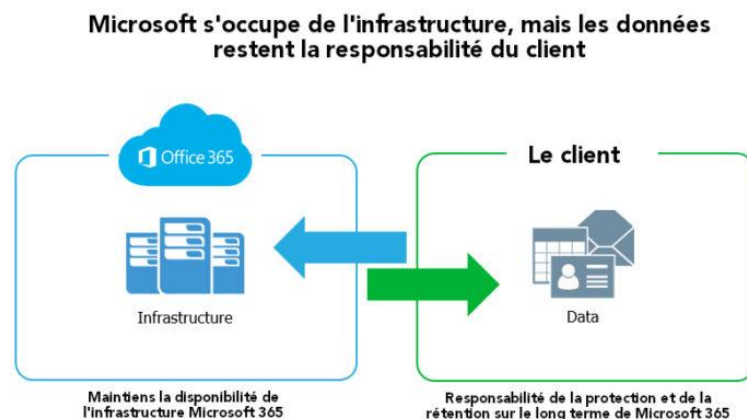
De plus, la plupart des abonnements à Office 365 comprennent l'accès à SharePoint Online et OneDrive for Business qui sont d'excellents outils de stockage de documents et de collaboration en ligne et à la suite d'applications Office (Word, Excel, PowerPoint, etc.)

3.1. Analyse des besoins

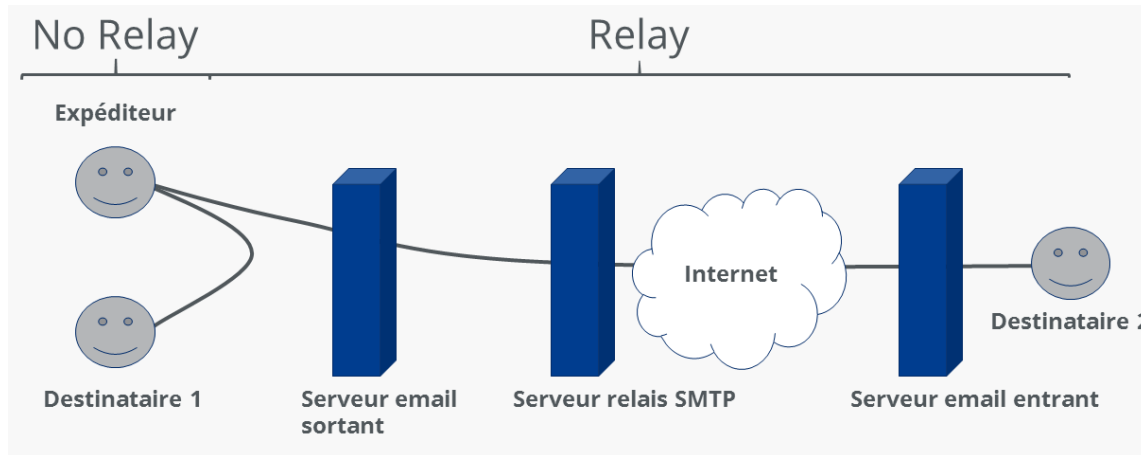
BESOINS	SOLUTIONS
Hébergement	Microsoft
Relayage SMTP sécurisé	Microsoft
Filtre antispam	Interface Admin Office 365
Abonnement	Office 365
Messagerie Instantanée	Microsoft Teams
Client de Messagerie	Outlook

3.2. Organisation d'Office 365

Office 365 est héberger directement sur Microsoft, via la géo-redondance, dans des serveurs partout dans le monde.



Les utilisateurs peuvent envoyer des messages vers l'extérieur du domaine de l'entreprise grâce au relaying SMTP.



Des enregistrements MX sont mis en place sur le DNS pour permettre les échanges de mails conformément au protocole SMTP.

3.3. Filtre Anti-Spam

Le filtre anti-spam qui sert à se protéger des hameçonnages, des courriers indésirables et des programmes malveillants est accessible directement via le centre de sécurité et conformité Office 365.

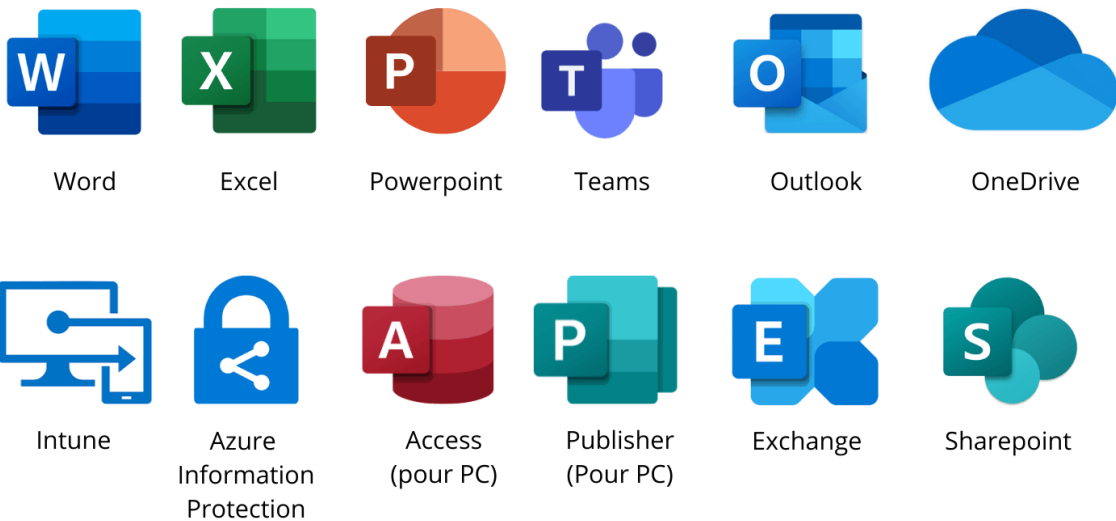


Pour ce qui de l'antivirus, ça sera traité dans le DAT du spécialiste qui s'occupe de la gouvernance.

3.4. Abonnement

Il y a 3 différents abonnements choisis pour les besoins des clients :

- Office 365 Business Premium pour 5 personnes au service Informatique
- Microsoft 365 Business Standard pour 6 personnes aux services Communication et Commerciale
- Microsoft 365 Business Basic pour 209 personnes pour tous les autres services



3.5. Client de messagerie



Pour l'utilisateur Carl BARK, il se connecte sur Outlook avec ses identifiants :

c.bark@malo.fr

[MotdePasseSessionWindows]

Sa boîte mail est limitée à 15Go. Il peut consulter son agenda via Outlook agenda et le partager. Ainsi qu'un carnet d'adresse qui lui est attribué pour ses contacts professionnels.

3.6. Messagerie Instantanée

Pour le besoin d'une solution de messagerie instantanée, j'ai choisi Microsoft Teams compris dans les 3 abonnements trouvés précédemment.



Teams permet de mener des conversations privées et en groupe et de partager différentes sortes de contenu, mais aussi d'organiser des réunions et des projets d'envergure avec différentes équipes.

3.7. Azure AD Connect

Pour synchroniser Office 365 à l'Active Directory, j'utilise Azure AD Connect.

C'est un outil proposé gratuitement par Microsoft qui sert à synchroniser les objets d'un annuaire Active Directory local vers le Cloud Office 365.



4. Politique de Sécurité

4.1. La sécurité des accès

- Des codes d'identification et des mots de passe sont attribués selon les profils d'utilisateurs décrits. La gestion de ces codes est assurée par l'équipe informatique.
- Les identifiants sont communs pour l'accès à toutes les ressources ou applications autorisées pour un utilisateur.
- Les codes sont changés tous les mois sans possibilité de revenir sur un ancien code de moins de trois mois.

4.2. Les profils utilisateurs et les droits d'accès

Trois profils d'utilisateurs sont définis :

Administrateurs de l'ensemble :

- Il s'agit ici de l'équipe informatique qui dispose de tous les droits liés aux systèmes, mais pas aux applications gérées par une autre personne.

Directeur (et Assistante) :

- Les droits d'accès de ces personnes sont intermédiaires entre ceux des administrateurs et ceux des utilisateurs courants pour les applications correspondant à leur métier.

Utilisateur :

- Les utilisateurs ont un profil leur permettant d'accéder à leurs informations, aux services de messagerie, à Internet et aux applications nécessaires à leur travail.
- L'outil d'administration permet donc de créer des profils complexes et variés.
- Les profils 2 et 3 n'ont pas la possibilité de modifier la configuration du poste ni d'installer des logiciels.
- Tous les postes ont le même fond d'écran aux couleurs de la société sans possibilité d'en changer
- Les utilisateurs ont la possibilité de se connecter à partir d'un autre poste que le leur, ils devront retrouver leur environnement habituel à la connexion.

5. Transfert de compétence

Pour permettre à l'entreprise Malo de mettre en place et administrer ces solutions, quelques compétences doivent être acquises.

5.1. Active Directory

- Pour maîtriser l'Active Directory sur Microsoft Azure Cloud, j'ai choisi cette formation de 4 jours pour 2890 € :
<https://www.orsys.fr/formation-microsoft-azure-maitriser-active-directory.html>

5.2. Office 365

- Pour maîtriser Office 365, j'ai choisi cette formation de 3 jours pour 1280 € :
<https://www.orsys.fr/formation-office-365-administrateur.html#:~:text=Le%20centre%20d%27administration%20de,maîtrise%20du%20centre%20d%27administration.>

6. Coût

6.1. Active Directory

SOLUTIONS	UNITÉS	PRIX TTC / MOIS	PRIX TTC / AN
Windows Serveur 2022 Datacenter : Azure Edition – Génération 2 D4 v3 : 4 processeurs virtuels, 16 Go RAM, stockage 100Go	2	230,4 €	2764,2 €

6.2. Office 365

SOLUTIONS	UNITÉS	PRIX TTC / USERS/MOIS	PRIX TTC / MOIS HT TOTAL	PRIX TTC / AN TOTAL
Microsoft 365 Business Basic	209	5,10 €	1 065,9 €	12 790,8 €
Microsoft 365 Business Standard	6	10,50 €	63 €	756 €
Microsoft 365 Business Premium	5	18,60 €	93 €	1116 €
Domaine : malo.website	1	X	X	0,99 €
TOTAL	220	34,2 €	1 224,9 €	14 663,79 €

6.3. Main d'œuvre

SOLUTIONS	PRIX TTC / JOUR	UNITÉS	PRIX TOTAL TTC / JOUR	PRIX TTC / MOIS (20 jours)	PRIX TTC / AN
Chef de projet	950 €	1	950 €	19 000 €	228 000 €
Ingénieur/Administrateur système ou réseau	650 €	2	1 300 €	26 000 €	312 000 €
Technicien	350 €	2	700 €	14 000 €	168 000 €

7. Normes et Règlement applicable

L'ensemble des ouvrages devront répondre aux prescriptions des normes et règlements régissant les travaux de Construction en France Métropolitaine.

7.1. Lois et Décrets

Les propositions de l'Entreprise doivent être conformes aux clauses de l'ensemble des lois, décrets, arrêtés, règlements, circulaires, normes et tous les textes nationaux ou locaux applicables aux ouvrages de la présente opération :

- Décret n° 62.1454 du 14 novembre 1962, arrêté du 10/11/76,
- Règlement relatif à la protection des travailleurs contre les courants électriques,
- Décret n°72.1120 du 14 novembre 1972,
- Règlements relatifs au contrôle et à l'attestation de la conformité des installations et normes de sécurité en vigueur,
- Décret n°72.473 du 14 avril 1962,
- Circulaire ministérielle du 10 août 1964,
- Décret n°73.007 du 31 octobre 1973 et arrêté du 23 mars 1965,
- Documents du c.s.t.b. et d.t.u. 70.2.

7.2. Document Techniques et Normes

De même, toutes les propositions des entreprises et les ouvrages mis en œuvre devront répondre aux prescriptions techniques et fonctionnelles définies par les textes officiels ou documents techniques auxquels ils se réfèrent et notamment :

- La liste complète des Cahiers des Charges, des Documents Techniques Unifiés (D.T.U.), ainsi que leurs modifications, additifs, mémentos de conception, errata et Cahier des Clauses Spéciales, édités par le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment (C.S.T.B.),
- Les prescriptions provisoires ayant valeur de D.T.U., dito,
- Les règles de calcul des D.T.U., dito,
- Toutes les normes françaises contenues dans le R.E.E.F,
- Tous les ouvrages (guides, instructions, etc, ...) Emis par le c.s.t.b., ceux émis par les chambres syndicales des différentes professions du bâtiment ou ceux émis par les différents fabricants de matériaux ou matériels,
- Publication c11.001 de l'ute.,
- Textes officiels relatifs aux conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique,
- Publication c112.100 de l'u.t.e. (nov.62 - mise à jour juin 80),

- Textes officiels relatifs à la protection des travailleurs dans les établissements qui mettent en oeuvre des courants électriques,
- Norme c15.100 : installations électriques à basse tension-règles, 1ère catégorie, y compris les fiches d'interprétations les plus récentes,
- Norme c18.510 : installations courant faible,
- Norme c03.105 : symbole graphique télécommunications,
- Norme iso 11 (1978) : norme sur les dessins techniques et symboles graphiques,
- Norme df c 63.410 : ensemble d'appareillages basse tension montés en usine,
- Norme c91.101 : perturbations radio électriques et systèmes d'anti-parasitages, textes officiels concernant le matériel alimenté en réseau de première catégorie et dont le rayonnement direct est faible,
- Norme c91.104. : perturbations radioélectriques et systèmes d'anti-parasitages et textes officiels concernant les appareils servant aux réceptions individuelles ou collectives des émissions et radiodiffusion sonore ou visuelle,
- Norme nf c92.130 : appareils électroniques et appareils associés à usage domestique ou à usage général analogue reliés à un réseau règles de sécurité,
- Norme iso dis 8802 : réseaux locaux (conforme à iee 802),
- Norme iso dp 8802/1 : réseaux locaux - partie 1 : introduction générale,
- Norme iso dp 8802/2 : réseaux locaux - partie 2 commande de liaison,
- Norme iso dp 8802/3 : réseaux locaux - partie 3 spécifications de la méthode d'accès csma/cd et de la couche physique.

Lorsque, pour un matériel déterminé, les normes prévoient l'attribution de la marque de conformité aux normes NF, NF ELECTRICITE ou de la marque de qualité USE, il ne doit être utilisé que du matériel revêtu de cette marque.

Lorsque, pour un matériel déterminé, les normes ne prévoient pas l'attribution de la marque de qualité aux normes NF, NF ELECTRICITE ou de la marque de qualité USE, la qualité de ce matériel doit être garantie par la présentation d'un procès-verbal de conformité aux normes, délivré par un organisme habilité à cet effet.

7.3. Autres Documents

- Toutes les prescriptions des services techniques (EDF, GDF, FRANCE TELECOM, Service des Eaux, Pompiers, etc...),
- Les décrets concernant le classement des matériaux au feu,
- Le Règlement Sanitaire Départemental,
- Et tous les documents annexes complétant ou modifiant les documents susvisés ayant trait aux travaux projetés et connus un mois avant la date d'établissement des soumissions de l'Entreprise.